Séance 4

Il pleut des étoiles ✨

La boucle de jeu et le hasard

🔁 Rappel de la séance 3

1. Complète : `if x < 380` ___ (qu'est-ce qui manque à la fin ?)
2. Différence entre `=` et `==` ?
3. Que veut dire `and` ?

🎬 Comment un jeu vidéo bouge-t-il ?

Un jeu, c'est comme un **dessin animé** ou un **flipbook** 📖

On dessine une image… on change un petit peu… on redessine…
50 fois par seconde !

Nos yeux voient un **mouvement**.

🔄 La boucle de jeu

```
def boucle_de_jeu():
    # 1. on fait bouger les choses un tout petit peu
    # 2. on vérifie ce qui se passe
    ecran.update()                      # on redessine
    ecran.ontimer(boucle_de_jeu, 20)    # on recommence dans 20 ms
```

`ontimer` = « dans 20 millisecondes, relance cette fonction »

→ la fonction se relance **sans fin** : c'est une **boucle** !

🖌️ `ecran.tracer(0)`

```
ecran.tracer(0)
```

« Écran, ne redessine pas tout seul : **c'est moi** qui te dirai quand (`ecran.update()`) »

→ Le jeu devient **beaucoup plus fluide**.

🎲 Le hasard : `random`

```
import random

random.randint(1, 6)          # un nombre au hasard entre 1 et 6 (comme un dé !)
random.randint(-370, 370)     # une position x au hasard
```

`import random` = « Python, sors ta boîte à outils **hasard** »

🤔 Que fait ce code ?

```
y = etoile.ycor()
y = y - 4
etoile.sety(y)
```

Et si on le répète 50 fois par seconde ?

⬆️ Et quand l'étoile sort en bas ?

```
if etoile.ycor() < -300:
    etoile.goto(random.randint(-370, 370), 300)
```

SI elle sort en bas, **ALORS** elle remonte tout en haut, **à un endroit au hasard**.

🛠️ Atelier — étape 1 : les réglages

Ouvre **`depart.py`** :

1. Sous `import turtle`, **tape** `import random`
2. Mets une valeur à `vitesse_chute` (essaie **4**)

🛠️ Atelier — étape 2 : l'étoile

Crée l'étoile, comme tu as créé le vaisseau :

```
etoile = turtle.Turtle()
etoile.shape(___)       # ronde
etoile.color(___)       # jaune
etoile.___()            # lève le crayon !
```

🛠️ Atelier — étape 3 : elle tombe !

Dans `boucle_de_jeu` :

1. complète `y = y - ___`
2. **SI** l'étoile sort en bas (`< -300`), **ALORS** remets-la en haut

F5 : l'étoile tombe encore et encore ! 🌟

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ Change la **vitesse** de chute : 1 ? 10 ? 20 ?
- ⭐⭐ L'étoile change de **couleur au hasard** à chaque fois : `random.choice(["gold", "orange", "pink"])`
- ⭐⭐⭐ La **vitesse** de chute aussi est au hasard (entre 2 et 8)

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- un jeu = des images qui changent **très vite**
- la **boucle de jeu** se relance toute seule avec `ontimer`
- `import random` et `random.randint(a, b)` pour le **hasard**

💾 **Ctrl + S**, renomme, copie sur la clé !